

EXAMEN FÍSICO DEL ADOLESCENTE

José Valdés Rodríguez. Pediatra. Acreditado en Medicina del Adolescente. Alicante

"Mucho se ha escrito acerca de la necesidad de salas de espera y elementos separados para adolescentes. Más importantes son los atributos personales, la ternura y el interés sincero por parte del médico, y su capacidad para hacer sentir al adolescente, que él es especial " Dr. S.L. Hammar

GENERALIDADES

En el adolescente, **el examen físico debe ser la prolongación de la entrevista**. Para estos pacientes, es por lo general un momento difícil, y no debe convertirse en un acto frío y rutinario. Para el médico, puede ser una ocasión propicia para contestar sus dudas y tranquilizarlos sobre "el terreno", iniciar la conversación sobre temas íntimos o introducir la educación sanitaria, mientras vamos recorriendo con ellos las distintas partes de su cuerpo.

Las peculiaridades de este grupo etario, y la necesidad de respetar al máximo su intimidad, van a generar unas **necesidades** que se pueden agrupar en dos puntos:

- **LUGAR APARTADO**. El examen físico debe realizarse en una sala aislada, o si no se dispone de ella, tras un biombo o mampara que sirva de separación del resto de la habitación, y que permitan al adolescente desvestirse por completo y colocarse una sábana o una bata. La **presencia de familiares y/o personal auxiliar**, dependerá de la edad, sexo o circunstancias individuales de cada paciente, y hay que darle la oportunidad al adolescente de decidirlo previamente. Es también importante, que antes de comenzar, el médico o el personal auxiliar **informen de lo que se va a hacer** a continuación, y de que no se les va a causar ninguna molestia.

- **UTENSILIOS DE EXPLORACIÓN**. En su mayoría son los que utilizamos a otras edades, pero con las dimensiones adecuadas (fonendoscopio, manguitos de tensión, camilla,). Para la exploración genital son necesarios el orquidómetro de Prader y una potente fuente luminosa. Son imprescindibles las gráficas de desarrollo puberal de Tanner, y es útil que las acompañemos de esquemas fáciles de entender por los propios adolescentes.

SISTEMÁTICA EXPLORATORIA

Con fines didácticos, se va a describir la práctica habitual del examen físico, puntualizando en los diferentes aparatos las características más específicas de la adolescencia. Pero **la amplitud con que se explore cada sistema o el orden que se siga, deben ser modificados según lo requiera el caso**.

I. INSPECCIÓN GENERAL

La impresión inicial ya se habrá hecho durante la entrevista, y ésta inspección general acabará con el final de la exploración, ya que a diferencia de otras edades, al adolescente no se le inspecciona totalmente desnudo, sino por partes.

- aspecto general (vestidos, HIGIENE), sensación de salud-enfermedad, facies
- piel, mucosas y faneras: HIRSUTISMO (buscar signos de virilización), ACNÉ (si es precoz o intenso, pensar en hiperandrogenismo), TATUAJES, ZONAS DE PUNCIÓN, FIBROSIS en los NUDILLOS
- impresión global sobre el crecimiento y estado nutritivo, tipo constitucional
- ACTITUD durante la exploración (comportamiento, cooperación, rasgos de personalidad)

II. ADENOPATIAS cervicales, **supraclaviculares**, axilares, inguinales

Recordar que los tumores son la primera causa médica de mortalidad en el adolescente. Que de ellos, casi la mitad son del tej. linfóide y órganos hematopoyéticos, que el Hodgkin es más frecuente a esta edad, y que en ocasiones se presenta como una masa ganglionar aislada. La localización supraclavicular, es la que se asocia en mayor medida a las causas tumorales.

III. CABEZA. Morfología, datos sobre órganos faciales (tr. genéticos)

IV. CUELLO. Palpar tiroides y descartar la presencia de **bocio** (volumen, consistencia, presencia de masas quísticas). Si se detecta, no debe considerarse como hiperplasia fisiológica hasta haber procedido a su **investigación sistemática**.

V. TÓRAX

1. INSPECCIÓN Y PALPACIÓN TORÁCICAS. Las costocondritis y otros procesos benignos de la pared costal son la causa más frecuente de dolor torácico recurrente en adolescentes (ante una exploración negativa, si existen antecedentes en edades anteriores, considerar el asma inducido por el ejercicio)

2. VALORACIÓN RESPIRATORIA. El **asma** del adolescente tiene mayor gravedad, con un aumento de la mortalidad entre los 10 a 14 años, y la **ausencia de crisis no descarta la existencia de broncoespasmo**. Es necesaria la valoración de la función respiratoria en la consulta con espirometría, e instruirles en el uso de mini-espirómetros (peak-flow) ambulatoriamente, para asegurar un correcto control.

3. VALORACIÓN CARDIOCIRCULATORIA. En la auscultación cardíaca habrá que prestar atención a la detección de:

- Ruidos añadidos: **Clics de expulsión**. Chasquido mesosistólico seguido o no de soplo sistólico tardío, y que son expresión de un prolapso valvular mitral.
- **Soplos**. Si son de aparición reciente, a pesar de la apariencia que tengan, se debe **sospechar organicidad**.

4. MAMAS. En éste momento, como en la exploración de genitales, es importante que se vaya explicando lo que hacemos, que lo que vamos encontrando está dentro de la normalidad (si es cierto), y que apoyemos los comentarios mostrando gráficas del desarrollo puberal.

*** MUJERES**

- Establecer el estadio evolutivo de Tanner.

S1 mama prepuberal, no hay tejido glandular

S2 emergencia del botón mamario, que puede ser unilateral y doloroso

S3 mama mayor y más saliente, extendiéndose por debajo de la areola (es como la de tipo adulto pero de menor tamaño)

S4 se produce un doble contorno por la proyección de areola-pezones sobre la superficie de la mama; puede haber una corona periareolar de pelos dispersos; la menarquia suele acontecer inmediatamente después

S5 mama adulta; la areola y la superficie de la mama están en el mismo plano, con el pezón proyectándose por encima; las glándulas accesorias de la areola se desarrollan y se hacen visibles; en algunas mujeres, este estadio no llega a alcanzarse nunca.

- Completar la inspección y comprobar simetría (puede existir una diferencia inicial por mayor desarrollo de un lado, que se iguala al final de la evolución)
- Palpación cuidadosa
- Instruir en autoexploración

*** VARONES : Ginecomastia puberal.** Hay que diferenciarla de la adipomastia producida por aumento de tejido graso en los obesos. Si es mayor de 2 cm. de tejido subareolar, **mirar testículos** para descartar hipogonadismo o un tumor testicular, antes de pensar en la situación fisiológica y transitoria habitual.

VI. ABDOMEN

Ante un **abdomen doloroso en una adolescente sexualmente activa**, buscar minuciosamente signos de irritación peritoneal. La **enfermedad inflamatoria pélvica**, puede producir una clínica insidiosa y sin embargo, originar graves secuelas si el diagnóstico es tardío.

El **dolor abdominal recurrente**, debe hacer **sospechar organicidad** en esta edad, donde pueden debutar enfermedades, hasta ese momento poco habituales (úlceras pépticas, gastritis crónica, e. de Crohn).

VII. GENITALES

El orden y la postura en que se exploren pueden depender del sexo del examinador.

*** FEMENINOS**

En caso de que el pediatra sea del sexo masculino, puede darle más tranquilidad a las adolescentes de mayor edad, una postura semisentada para mantener el contacto visual

con el médico, y/o la utilización de un espejo de mano que le ayude a seguir las explicaciones que le van dando.

- Establecer el estadio puberal del vello pubico
 - P1** No existe vello
 - P2** pequeña cantidad de vello largo y fino, ligeramente pigmentado
 - P3** pelo más grueso y rizado, visible a distancia
 - P4** parecido al adulto, pero no llega a la cara interna de los muslos
 - P5** tipo adulto, extendiéndose en cantidad a la cara interna de los muslos, y con el límite superior recto
- Inspección - palpación de genitales externos (clítoris, uretra, himen, introito) y valoración de lesiones (úlceras) o exudados anormales
- Examen de genitales internos. Obligado en adolescentes con actividad sexual (anterior o actual), patología ginecológica, dolor abdominal de etiología dudosa o disuria inexplicable, y aconsejable en mayores de 16 años. En caso de que el pediatra no se encuentre formado para ello, aprovechar la oportunidad para indagar sobre la formación sexual, y preparar convenientemente a la paciente para su visita al ginecólogo.

*** MASCULINOS**

- Establecer el estadio del vello pubico (igual que en mujeres) y el de desarrollo genital (longitud del pene, desarrollo y pigmentación escrotal y volumen testicular)
 - G1** Prepuberal. Pene, escroto y testículos infantiles (volumen menor de 1,5 ml)
 - G2** Aumento de escroto y testículos (volumen de 1,6 a 5 ml). Pene sin cambios
 - G3** Agrandamiento del pene sobretodo en longitud. Volumen testicular 6 a 10 ml
 - G4** El pene aumenta también en diámetro con desarrollo del glande.
Sigue el crecimiento del escroto, que tiene una mayor pigmentación, y el del testículo (vol. 12 a 20 ml)
 - G5** Tipo adulto. Volumen testicular mayor de 20 ml
- Inspección / palpación de genitales externos y zona inguinal (fimosi, prepucio redundante, varicocele, hernias), y valoración de lesiones y exudados anormales
- Repasar con el adolescente su formación en materia sexual, e instruirle en autoexploración testicular

VIII. INSPECCIÓN PERIANAL

Si los datos de anamnesis lo aconsejan o se aprecia algún tipo de lesión, es mejor explorar el ano en posición genupectoral, y pidiéndole al paciente que haga la maniobra de Valsalva para poner de manifiesto hemorroides internas o prolapso rectal.

Sospechar de cualquier lesión poco habitual a éstas edades (hemorroides, pólipos centinelas...) o que no ceda al tratamiento. Hasta un 25% de todos los casos de enfermedad de Crohn se manifiestan inicialmente con lesiones perianales.

IX. APARATO LOCOMOTOR

1. Comprobar la SIMETRÍA GLOBAL del cuerpo con el TEST DE LA PLOMADA, en visión posteroanterior y lateral

2. Examen de COLUMNA VERTEBRAL

- Test de Adams o maniobra de la reverencia:

- + en visión postero-anterior, deteniéndose a los 45, 70 y 90 grados y complementándola con el escoliómetro (no debe pasar de los 5°)

- + en visión lateral, intentando corregir la posible cifosis con hiperextensión torácica

Es trascendental el diagnóstico prepuberal de cifosis-escoliosis, ya que en el periodo de crecimiento rápido pueden producirse graves descompensaciones

- Inspección de zona lumbosacra, en busca de sinus pilonidal, pelotón adiposo o fístula que ocultan una espina bífida

3. PELVIS

Descartar dismetrías utilizando un compás pélvico complementado con alzas de distinto calibre, y haciendo la medición de miembros inferiores (líneas ombligo/maleolo interno y espina iliaca anterosuperior/maleolo interno)

4. EXTREMIDADES

- movilidad articular, dolor o hipersensibilidad

- desarrollo, tono y fuerza muscular (dinamómetro)

- rodillas: los "dolores de crecimiento" son un diagnóstico de exclusión, ningún adolescente con **dolor de rodillas**, debe salir de la consulta sin una completa **exploración de caderas** (coxa vara, Perthes, osteoma osteoide ...)

- pies: podoscopio

5. Exploración de la MARCHA siguiendo una línea recta con los ojos abiertos y cerrados, primero con el paso normal, y después de puntillas, sobre los talones y " en tandem "

X. SISTEMA NERVIOSO

Si tenemos en cuenta, que aparte el daño del SNC producido por accidentes y los estados de intoxicación por drogas, la patología neurológica más frecuente en esta edad son las **cefaleas** vasculares y psicósomáticas, interesa explorar habitualmente:

- o reflejos superficiales y profundos

- o pares craneales

- o COORDINACION estática (Romberg) y dinámica (maniobra dedo/nariz y talón/rodilla)

- o FONDO DE OJO

XI. EXAMEN BUCODENTAL

- halitosis
- TEJIDOS BLANDOS: labios, mucosa yugal, encías, lengua, paladar y suelo de la boca
- DIENTES
 - alteraciones en la erupción, posición y oclusión dentaria
 - detección de placa bacteriana (eritrosina, Carietest) e instrucción sobre higiene dental
 - índice CAO (caries, ausentes, obturados)
 - signos de perimilólisis dental (erosión de esmalte y dentina por el contenido gástrico)

El adolescente es propenso a **caries y gingivitis** por sus malos hábitos higiénicos y dietéticos, pero es muy sensible a las **alteraciones estéticas**. Hay que responsabilizarle de su propio cuidado dental, haciéndole comprender la relación entre ambas situaciones.

XII. O.R.L.

Las **rinitis crónicas** de causa médica o por irritantes (tabaco, cocaína...) son los cuadros más frecuentes. Se debe incluir sistemáticamente la RINOSCOPIA ANTERIOR para observación de la mucosa nasal, y si es posible, una IMPEDANCIOMETRÍA para valorar el correcto funcionamiento tubárico y del oído medio (hipoacusias de transmisión).

XIII. EXAMEN SENSORIAL

- VISIÓN
 - AGUDEZA VISUAL (optotipos)
 - Despistaje de ESTRABISMO (reflejo corneal con fuente luminosa a 1 metro, Cover test para visión lejana y cercana, test de Lang)
 - Visión de los COLORES (atlas de Ishihara)
- AUDICIÓN
 - diapasón de 128 VD, audiometría tonal, Audioscope
 - **prevenir al adolescente sobre el efecto del ruido** : escuchar música a alto volumen (por encima de los 90 db), y sobre todo con auriculares, puede producir sordera de percepción que puede ser irreversible y progresiva, especialmente en oídos predispuestos

XIV. SOMATOMETRÍA Y MEDIDAS

- PESO, TALLA, relación peso/talla, medición de SEGMENTOS y VELOCIDAD DE CRECIMIENTO: **relacionar éstos datos de crecimiento con los de maduración puberal**
- PLIEGUES subescapular y tricipital (skinfold caliper) en obesos
- TENSIÓN ARTERIAL
 - técnica adecuada (tamaño de manguitos, paciente tranquilo, posición sentada .)

- tomar 2 mediciones y buscar percentiles para edad, sexo y talla
- **hacer recomendaciones con arreglo a las cifras tensionales y los factores de riesgo** actuales y/o familiares (obesidad y otras alteraciones nutricionales, sedentarismo, tabaquismo)

Tener en cuenta que las variaciones de la normalidad son muy amplias, y que muchos adolescentes se preocupan por ello. No se debe terminar la exploración, sin comentar con el adolescente los resultados de la misma. *Tanner* en sus primeras publicaciones (1958), ya advertía que " ...un aspecto muy importante de la tarea de los educadores y de los doctores en ésta época, es proporcionar **información acerca del crecimiento** y de su variabilidad en los preadolescentes y adolescentes, y **proporcionar apoyo y confianza de forma simpática** a aquellos que necesitan de éstos "

Como conclusión, conviene pues insistir, que en el examen del adolescente lo decisivo no son las técnicas ni los instrumentos. El médico que atienda adolescentes no sólo debe estar preparado, tiene que sentirse cómodo entre ellos. Deben notar la satisfacción por nuestro trabajo, y un deseo sincero de ayudarles. De esta manera, se superan las dificultades que habitualmente se plantean en la consulta, y se puede llegar a realizar una gratificante labor con éstos pacientes.

Bibliografía

1. BRAÑAS FERNANDEZ P. Atención del pediatra al adolescente *Pediatr Integral* 1997;2:207-216
2. BRAVERMAN P.K.&STRASBURGER V.G.¿Por qué ginecología de adolescentes ? *Clin Pediatr Norteam* 1989; 3: 503-521
3. CASAS RIVERO J. Ginecología en adolescentes *An Esp Pediatr* 1999;S124:28-31
4. CORNELLÁ J. Técnicas de entrevista con el adolescente en Sasot J. & Moraga F.A. Psicopediatria del adolescente J.R. Prous Editores Barcelona 1998
5. ELORZA ARIZMENDI J.F.J. y cols. La perimilólisis dental como signo de alarma de los trastornos alimentarios del adolescente *Acta Pediatr Esp* 1998; 56:434-436
6. ELSTER A.B.& KUZNETS N.J. Guía de la A.M.A. para actividades preventivas en el adolescente (GAPA) Ediciones Díaz de Santos Madrid 1995
7. GARCIA-TORNELL FLORENSA S. & GASPÁ J. Control de salud de la población adolescente *Pediatr Integral* 1997;2:207-216
8. GARCÍA-TORNELL FLORENSA S. Planificación y organización de una consulta de adolescentes por el pediatra *An Esp Pediatr* 1999; S124:14-16
9. HAMMAR S.L. Enfoque del paciente adolescente *Clin Pediatr Norteam* 1973;4:779-788
10. McANARNEY E.R., KREIPE E.R., ORR D.P.,COMERCI G.D. Medicina del adolescente .Editorial Médica Panamericana S.A. Buenos Aires 1994
11. NEINSTEIN S.L. Salud del adolescente. J.R. Prous Editores Barcelona 1991
12. RIMSZA M.E. Guía ilustrada para la ginecología de adolescentes *Clin Pediatr Norteam* 1989;3:689-714
13. SILBER T.J., MUNIST M.M., MADDALENO M., SUAREZ OJEDA E.N. Manual de medicina de la Adolescencia. Organización Panamericana de la Salud Washington 1992
14. STRASBURGER V.C. Acné: todo lo que el pediatra debe saber acerca del tratamiento *Clin Pediatr Norteam* 1997; 6: 1523 - 1542
15. TANNER J.M. Crecimiento postnatal en Mitchell R.G. Crecimiento y desarrollo del niño. Editorial Pediátrica Barcelona 1975
16. TARACENA DEL PIÑAL B. El adolescente: ese desconocido abandonado *An Esp Pediatr* 1995; S64:20-22